Trabajo Práctico Integrador
Desarrollo de Sistemas Orientado a Objetos

Realice el siguiente trabajo en equipos de tres integrantes teniendo en cuenta los siguientes lineamientos. Ante cualquier duda consulte al profesor.
El trabajo debe ser desarrollado por todos los integrantes del equipo y por tanto todos deben poder defender oralmente todo lo desarrollado.

Visión general

Identifique una problemática a resolver donde se requiera la realización de un pequeño sistema. El proyecto permitirá gestionar por lo menos tres entidades, dos de ellas deben combinarse en una tercera. Debe ser desarrollado en capas y utilizando MVC.

No es objetivo del proyecto la implementación de un sistema de autenticación y autorización.

Elementos particulares

Cada entidad debe tener su propio CRUD implementado en capas, aprovechando las características de la Programación Orientada a Objetos.

- Las entidades se deben persistir en una base de datos SQL utilizando el patrón DAO. El motor de bases de datos queda a elección de cada equipo.
- Cada entidad debe tener por lo menos una pantalla que permita implementar CRUD a nivel de la vista. Se debe utilizar Swing como librería gráfica de base. Puede utilizar componentes gráficos externos que agreguen funcionalidad.
- Deben hacer uso y gestión de excepciones para asegurar el funcionamiento del programa y resolver los problemas que puedan ser resueltos con ellas.
- Será necesaria la realización de Javadoc para los métodos y clases públicas.
- Deberán desarrollar el diagrama de Casos de Uso General del sistema. También el diagrama de Secuencia para un proceso a elección del equipo.

Evaluación

Resumen

1. Debe ser desarrollada la totalidad de lo expuesto en la sección anterior para una entidad y el 20% de la segunda para alcanzar la nota 4.
2. Debe ser desarrollado la totalidad de lo expuesto en la sección anterior para dos de las entidades y el 20% de la tercera para alcanzar la nota 7.
3. La incorporación de alguna característica extra (investigación) a lo trabajado en clase permitirá llegar a la nota 10.

Rúbrica

Criterio	Descripción	Insuficiente (0-2)	Aceptable (3)	Bueno (4-6)	Excelente (7-9)
Arquitectura en Capas y MVC	Evaluar si el trabajo implementa adecuadamente la separación en capas y sigue el patrón MVC. Requisito mínimo: implementar para una entidad.	No sigue el patrón MVC o no existe separación en capas.	Implementa MVC solamente en una entidad	Implementa MVC con buena separación de capas en una entidad. En la segunda entidad cumple parcial o completamente.	Excelente separación en capas en por lo menos tres entidades, con una clara y efectiva implementación de MVC.
Interfaz Gráfica de Usuario (GUI)	Evaluar si la interfaz gráfica es funcional, intuitiva y cumple con los requerimientos. Requisito mínimo: GUI funcional para una entidad.	La GUI es confusa, presenta errores, o no cumple con los requisitos mínimos.	La GUI es funcional para una entidad, pero poco intuitiva o presenta algunos errores menores.	La GUI es funcional y clara para una entidad. En la segunda cumple una interfaz parcial o totalmente desarrollada	La GUI es intuitiva, estéticamente agradable y funcional para todas las entidades sin errores.
Implementación de DAO (JDBC/JPA)	Evaluar la implementación de acceso a datos, incluyendo la capa de persistencia. Requisito mínimo: DAO implementado para una entidad.	No se usa DAO, o la implementación no es funcional o es incorrecta.	Implementación básica de DAO para una entidad, con algunos problemas en el uso de JDBC o JPA (por ejemplo, errores de conexión).	Implementación correcta de DAO para una entidad, con buena funcionalidad y manejo de JDBC o JPA.	Excelente implementación de DAO para todas las entidades, con un diseño bien estructurado y buenas prácticas de JDBC o JPA.
Manejo de Excepciones	Evaluar el manejo de excepciones, incluyendo excepciones personalizadas y mensajes de error. Requisito mínimo: manejo básico de excepciones.	Sin manejo de excepciones o manejo inadecuado, resultando en errores no controlados o caídas.	No se realiza resolución de excepciones. Solamente el bloque try tiene contenido relevante	Buen manejo de excepciones para una entidad, con mensajes de error claros y manejo adecuado de errores críticos.	Excelente manejo de excepciones en todas las entidades, con excepciones personalizadas y mensajes claros que mejoran la experiencia.
Documentación y Código Limpio	Evaluar si el código está documentado y sigue convenciones, haciendo el trabajo fácil de entender y mantener. Requisito mínimo: para una entidad.	Código difícil de entender, sin comentarios ni convenciones de estilo.	Código comprensible para una entidad, pero con documentación y estilo mejorables (variables poco descriptivas, falta de comentarios).	Buen estilo y documentación en el código de una entidad, con comentarios explicativos y nombres descriptivos.	Código bien estructurado y documentado en todas las entidades, fácil de leer, con buenas prácticas de programación.